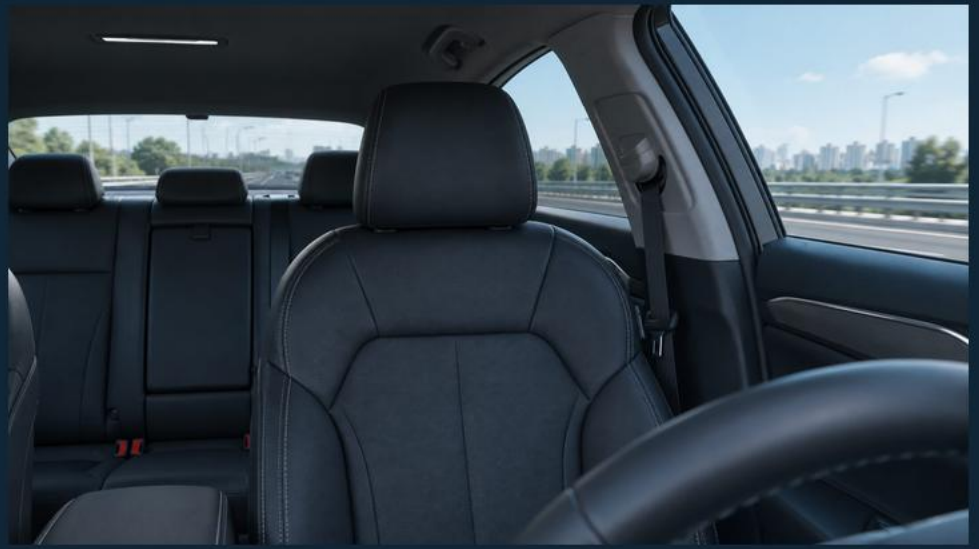
AURA DRIVE

이미지 분류에서 출발한 운전자 상태 모니터링

데이터를 준비하고,
모델을 비교하고,
현실의 입력으로 검증하다.



눈 감김 · 하품 분류
전처리 / 외부 평가 / 로컬 웹캠 데모

눈과 입을 두 개의 이진 분류 문제로 나눴습니다

졸음의 시각적 징후를 관찰하는 프로젝트

입력 부위	클래스	양성 기준	활용
눈	Open / Closed	Closed	지속적인 눈 감김 경고
입	no_yawn / yawn	yawn	하품 행동 알림

관찰 가능한 행동 → 상태 분류 → 지속 시간 확인 → 경고

> **졸음·기절·발작을 직접 진단하는 모델은 아닙니다.**

출발점은 네 종류의 이미지 2,900장이었습니다

원본 폴더 라벨을 확인하고 작업별로 다시 분할

클래스	원본 수	작업
Closed	726	눈
Open	726	눈
no_yawn	725	하품
yawn	723	하품

학습 자료 · 직접 촬영 검증 · 외부 평가 자료를 분리해 관리했습니다.

중복 정제와 입력 규격 통일을 학습보다 먼저 했습니다

원본 확인 → 유사 이미지 그룹 → 분할 → 224×224 패딩

작업	학습	검증	테스트
눈	1,017	218	217
하품 원본	1,016	218	214

읽기·라벨 검사
손상·오라벨 확인

› **중복 정제**
해시 / dHash

› **그룹 분할**
약 70 / 15 / 15

› **입력 규격**
224×224 패딩

02_prepare.py · common.py · data/processed/manifest.csv

눈 모델은 속도와 구조가 다른 세 가지로 비교했습니다

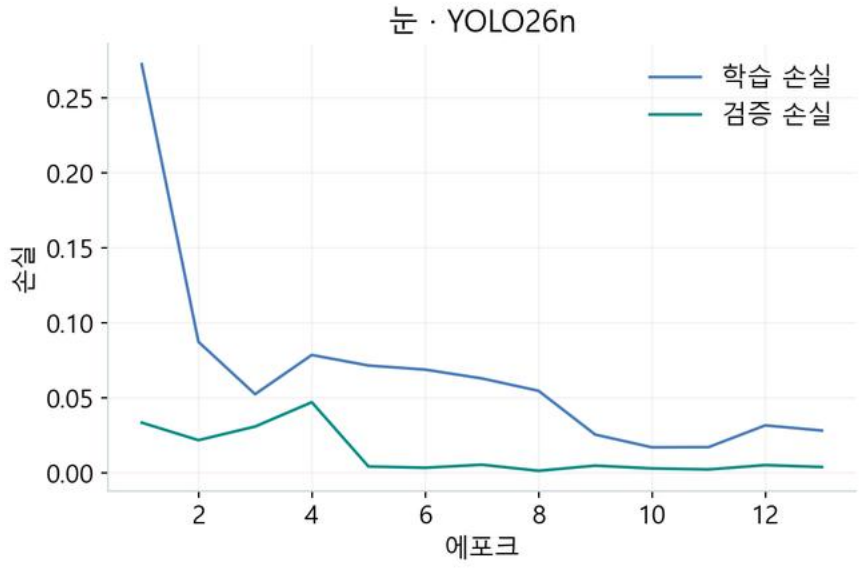
사전학습된 분류 모델을 두 클래스에 맞춰 전이학습

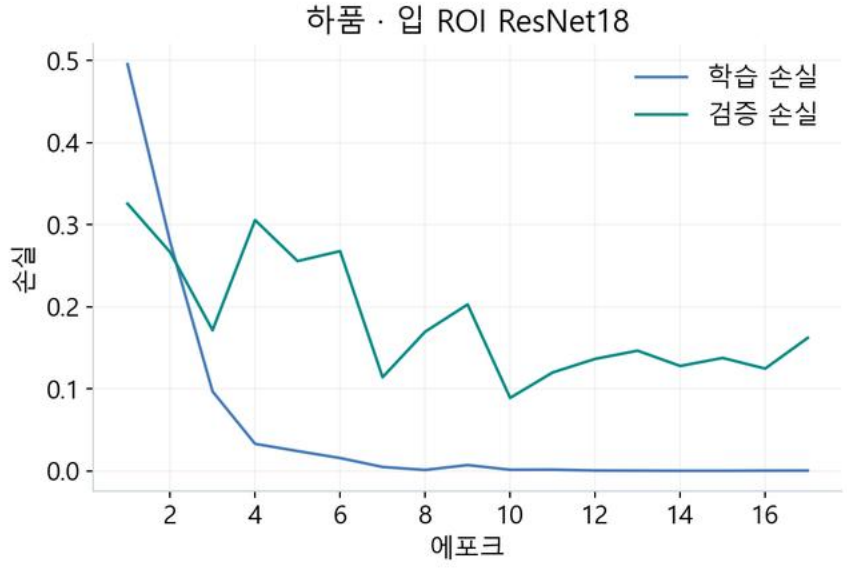
모델	선택 이유	입력과 출력
YOLO26n-cls	경량 분류 · CPU 데모 후보	224×224 → Open / Closed
ResNet18	잔차 CNN · 비교 기준	동일 클래스·분할
MobileNetV3-Small	작은 모델 · 연산량 비교	동일 클래스·분할

ROI 검출은 MediaPipe, 상태 분류는 YOLO/CNN이 담당합니다.

학습 손실과 검증 손실을 함께 확인했습니다

사전학습 가중치 활용 · 학습용 증강 · 검증 기반 모델 저장





학습 곡선이 좋아도 새로운 촬영 조건에서의 성능은 별도로 확인해야 합니다.

내부 217장에서는 세 눈 모델이 모두 100%였습니다

저장된 모델을 같은 테스트셋으로 재평가한 결과

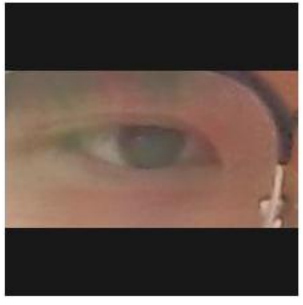
모델	정확도	Closed 재현율	크기	CPU 중앙 지연
yolo26n	100.00%	100.00%	3.0 MB	10.1 ms
resnet18	100.00%	100.00%	42.7 MB	23.3 ms
mobilenet_v3_small	100.00%	100.00%	5.9 MB	11.6 ms

100%는 내부 분할의 결과입니다. 일반화 성능을 확인할 질문이 남았습니다.

직접 찍은 얼굴에서는 입력 부위부터 맞춰야 했습니다

같은 65장 · 얼굴 전체 → MediaPipe 눈 ROI





53.85% → 84.62%

얼굴 전체 35/65 → 눈 ROI 55/65

ROI 성공분 91.67%

55/60 · 추출 실패 5장 제외

이 결과는 과거 ROI 적용 실험이며, 추가 학습 전후 실험과 구분합니다.

reports/eyes_yolo26n-cls_extra_confusion.csv · reports/eyes_roi_predictions.csv

외부 데이터를 가져오자 모델 차이가 나타났습니다

출처·촬영 조건·입력 형태를 구분해 평가

평가셋	규모 / 입력	해석
CEW	2,423 / 얼굴 → 눈 ROI	전처리·임계값 개발에도 사용
MRL	4,000 / 눈 패치	학습 원자료 중복 가능
Simuletic	143 / 운전석 얼굴	작은 표본 · 조건 제한

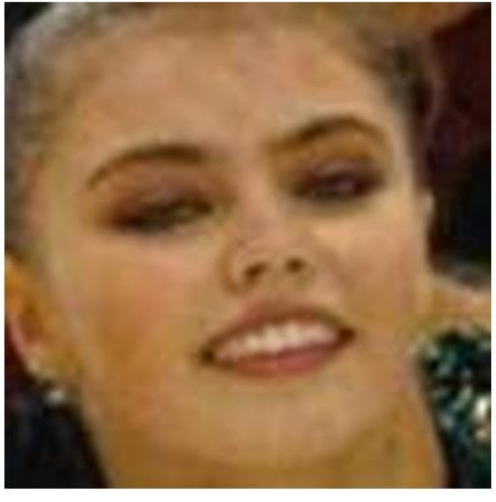
CEW 기본 정확도 YOLO 79.12% · ResNet 81.18% · MobileNet 81.55%

내부 100%와 외부 결과의 차이는 일반화 점검이 필요하다는 신호였습니다.

reports/{cew,mrl,simuletic}/external_summary.csv

오류 사진에서 눈 주변의 경계와 색을 살펴봤습니다

정답 Open → 예측 Closed인 실제 CEW 사례



Open → Closed



Open → Closed

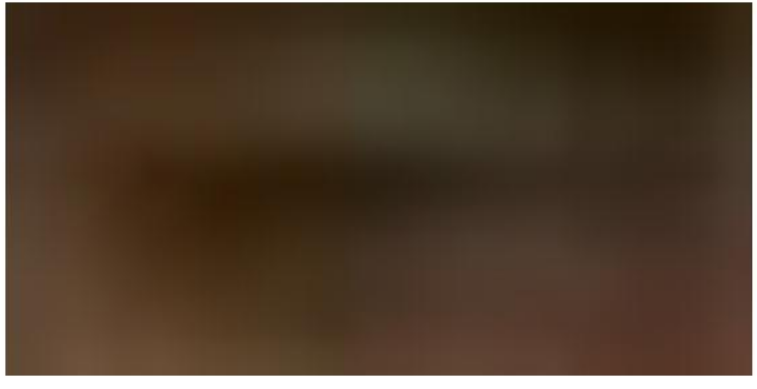


Open → Closed

화장·흐림·가림은 관찰한 조건입니다. 인과적 오류 원인은 아직 확인하지 못했습니다.

눈 ROI의 국소 대비를 CLAHE로 조정했습니다

눈꺼풀 주변 밝기 경계를 보완하는 전처리 실험



동일 눈 ROI · 원본



CLAHE 적용

같은 가중치로 입력만 바꿔 전처리 효과를 확인했습니다.

15_roi_ablation.py · LAB L채널 · clipLimit 2.0 · tileGridSize 4×4

2026.11.08 · 연구·시연 프로토타입

정확도만 높이기보다 눈 감김을 놓치지 않도록 조정했습니다

CLAHE 이후 Closed 임계값 0.50 → 0.25

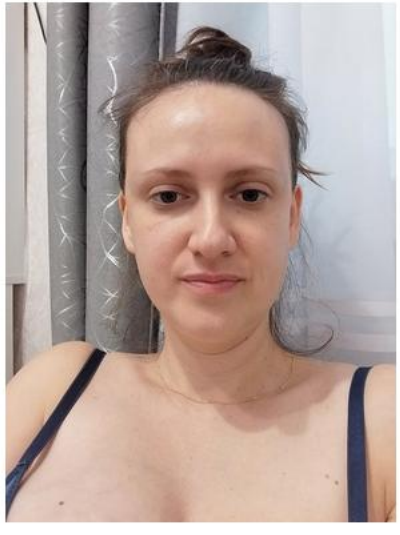
전처리 / 임계값	정확도	Closed 재현율	Open 오탐률
RGB / 0.50	79.12%	94.21%	35.09%
CLAHE / 0.50	88.90%	81.12%	3.17%
CLAHE / 0.25	88.36%	90.69%	13.48%

임계값은 분류 기준입니다. 지속 시간 2초와도 서로 다른 설정입니다.

reports/cew/threshold_analysis/threshold_sweep.csv · CEW 2,423장

화장 조건을 확인하기 위해 별도 이미지를 모았습니다

화장 전·후 폴더명은 조건이며, 눈 정답 라벨과 다릅니다.



화장 전 · 같은 번호의 사진



화장 후 · 같은 번호의 사진

추가 눈 데이터로는 분류층만 작게 재학습했습니다

기존 데이터와 혼합 · 동일 전처리와 임계값에서 비교

CEW 2,423장	기존 가중치	추가 학습 후보
정확도	88.36%	88.90%
Closed 재현율	90.69%	91.11%
Open 오탐 수	166	158

전처리·임계값 변경과 가중치 추가 학습은 별개의 실험입니다.

눈 모델의 개선 범위는 평가셋마다 달랐습니다

추가 학습 후보와 기존 모델을 같은 조건에서 재검증

동일 조건 비교	기존 가중치	추가 학습 후보
CEW · 2,423장	88.36%	88.90%
Simuletic · 143장	97.90%	97.20%
직접 촬영 · 65장	89.23%	89.23%

추가 학습 후보는 앱에 자동으로 교체하지 않았습니다.

reports/hardcase_finetune/eyes_summary.csv · threshold 0.25

눈 모델에서 얻은 결론은 입력 일치와 검증의 중요성입니다

내부 점수 → 직접 촬영 → 외부 평가 → 오류 관찰 → 개선

01 **입력 부위를 맞춘다**

눈 패치 학습 모델에는 얼굴 전체가 아닌 눈 ROI

02 **놓침과 오탐을 같이 본다**

정확도 + Closed 재현율 + Open 오탐률

03 **관찰에서 검증으로 넘어간다**

화장·안경·가림 조건별 라벨과 새 인물 테스트 필요

하품은 전체 이미지와 입 ROI 두 경로를 비교했습니다

no_yawn / yawn · 학습한 입력 형태에 맞춰 모델을 평가



전체 이미지 → YOLO / MobileNet



입 ROI → 팀 ResNet18

하품의 전체 이미지 모델 세 개를 같은 분할에서 비교했습니다

내부 테스트 214장 · 하품 116장 / 비하품 98장

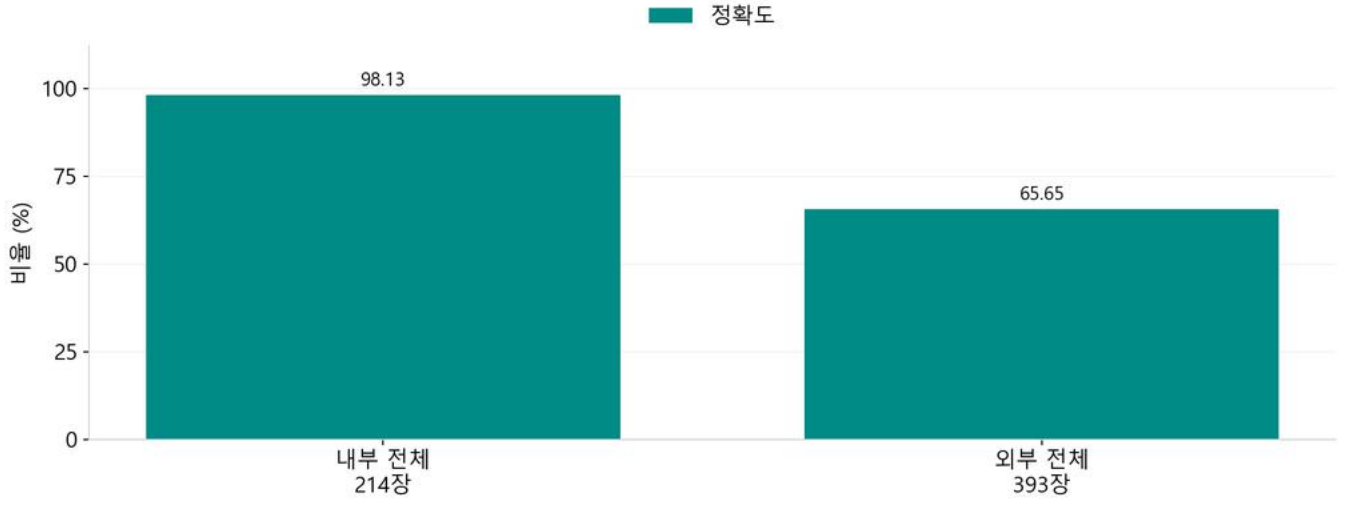
전체 이미지 모델	정확도 / 214장	하품 재현율 / 116장
yolo26n	95.33%	91.38%
yolo26s	98.60%	97.41%
mobilenet_v3_small	95.79%	92.24%

경량 YOLO26n / 용량을 늘린 YOLO26s / 다른 경량 구조 MobileNetV3-Small

reports/model_comparison.csv · 09_compare_models_retry.py

먼저 연결했던 입 ROI ResNet은 외부에서 성능이 낮았습니다

이전 경로 · Roboflow 393장 · 하품 171장 / 비하품 222장



44.44%

외부 하품 재현율
76 / 171

외부 데이터에서는 ROI 실패와 분류 오류가 함께 발생했습니다.

reports/yawn_roboflow/external_summary.csv · threshold_analysis/yawn_threshold_sweep.csv

미검출 사진의 얼굴과 실제 입 입력을 함께 확인했습니다

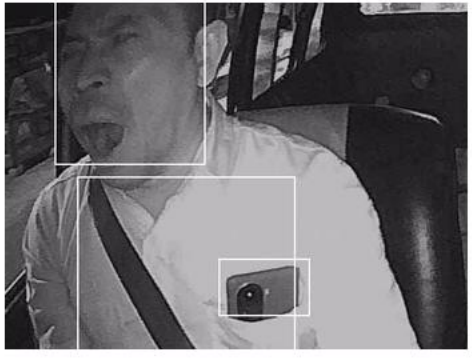
이전 ResNet 경로 · 실제 하품인데 점수가 0.10보다 낮은 사례



정답 yawn · 점수 0.002



정답 yawn · 점수 0.000



정답 yawn · 점수 0.091

reports/yawn_roboflow/error_audit/all_cases.csv · ROI cache

하품 임계값을 낮추자 재현율이 올라갔습니다

가중치는 동일 · Yawn 점수 0.50 → 0.15 / 0.10

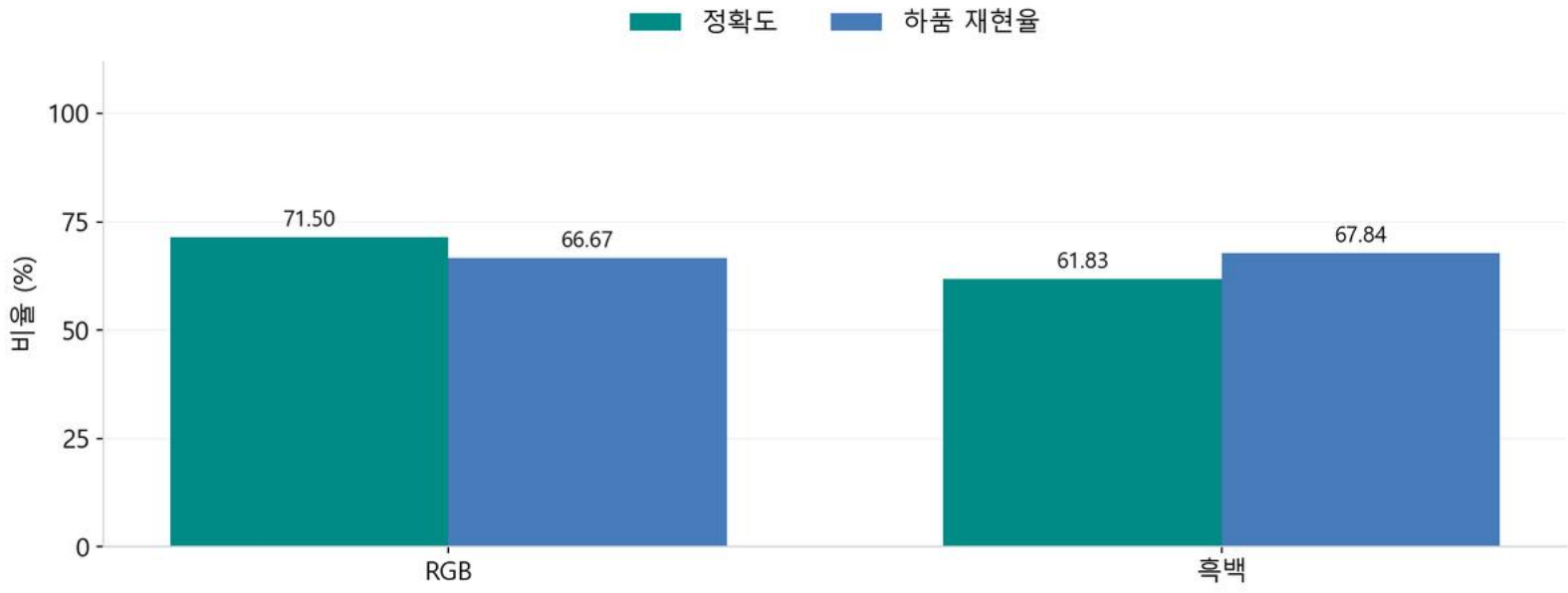
Yawn 임계값	정확도	하품 재현율	오탐	놓침
0.5	65.65%	44.44%	13	95
0.15	71.50%	64.33%	24	61
0.1	71.50%	66.67%	28	57

71.50%를 실제 차량에 충분한 정확도로 주장하지 않습니다.

reports/yawn_roboflow/threshold_analysis/yawn_threshold_sweep.csv

색을 없애는 것만으로 하품 분류가 좋아지지는 않았습니다

RGB와 흑백을 같은 임계값 0.10에서 다시 집계



눈에는 CLAHE, 입에는 RGB · 부위별 실험 결과에 따라 전처리를 선택했습니다.

reports/yawn_roboflow/preprocess_ablation/predictions.csv → yawn_color_verified.csv

31번에서 세 모델을 같은 외부 이미지로 다시 돌렸습니다

원본 이미지 전체 · Roboflow 393장 · 임계값 0.50 고정

모델	정확도	하품 재현율	F1	오탐 / 놓침
yolo26n	76.34%	56.14%	67.37%	18 / 75
yolo26s	78.37%	75.44%	75.22%	43 / 42
mobilenet_v3_small	62.34%	29.82%	40.80%	28 / 120

같은 입력·분모·임계값 비교에서 YOLO26s를 최종 개발 후보로 선정했습니다.

31_yawn_external_compare.py · final_model_selection/three_models_verified.csv

최종 하품 후보는 YOLO26s + 전체 이미지 + 0.50입니다

재현율만 높이기보다 오탐과 전체 정확도를 함께 고려

Yawn 임계값	정확도	재현율	F1	비하품 오탐
0.5	78.37%	75.44%	75.22%	43
0.15	72.26%	98.25%	75.51%	106
0.1	68.70%	99.42%	73.43%	122

선정 조건: 원본 전체 RGB → 224×224 패딩 → YOLO26s → Yawn ≥ 0.50

final_model_selection/selected_models.json · 선정근거.md

2026.11.08 · 연구·시연 프로토타입

하품 데이터 보강을 위한 전처리와 학습 경로를 준비했습니다

24번: 프레임·입 ROI 추출 / 25번: 확인된 라벨로 추가 학습

01 **확보·전처리**

Yawning 107개 / Microsleep 19개 · 샘플 기록 1481행

02 **정답과 그룹 검수**

하품 / 말하기 / 웃기 / 불확실 · 같은 사람은 같은 분할

03 **학습·재평가 경로**

25번 코드 준비 · 완료된 성능 개선 수치는 미확인

최종 후보에 맞춰 눈과 하품의 입력 경로를 나눴습니다

눈은 ROI, 하품은 원본 이미지 전체를 사용합니다.

원본 웹캠 RGB 프레임

눈: MediaPipe 눈 ROI → CLAHE·패딩 → YOLO26n

하품: 원본 전체 → RGB·패딩 → YOLO26s

얼굴 확인 · Closed ≥ 0.25 / 2초 · Yawn ≥ 0.50 / 1.5초 → 경고

입 랜드마크는 표시용입니다. 최종 하품 분류기에 입 ROI를 넣지 않습니다.

최종 개발 후보와 앱 기본 모델을 일치시켰습니다

외부 정지 이미지 성능과 통합 웹캠 성능은 구분합니다.

구분	현재 상태	평가 범위
눈 ROI YOLO26n + CLAHE	선정 · 앱 기본	CEW 88.36% / 임계값 0.25
하품 전체 YOLO26s	선정 · 앱 기본	Roboflow 78.37% / 임계값 0.50
하품 입 ROI ResNet18	이전 비교 경로	기존 결과와 가중치 보존
통합 영상 이벤트 성능	정량 검증 필요	별도 영상 정답으로 평가

웹캠 화면과 AI 분석을 분리해 대기열을 줄였습니다

로컬 OpenCV 캡처 · 최신 프레임 하나만 분석

로컬 웹캠

OpenCV 캡처
최신 프레임 공유

원본 화면 표시

로컬 스트림 · 최대 전송 20 FPS

최신 프레임 → 입력별 전처리 → AI

기본 분석 간격 350 ms · 별도 추론 스레드

응급 대응은 진단이 아닌 시뮬레이션으로 구현했습니다

반복 눈 감김 → 가상 감속·정차 → 응답 확인 → 모의 SOS

반복 눈 감김	가상 감속	정차·휴식	응답 확인	모의 SOS
경고 2회 / 5분	화면 속 속도	시연용 타이머	버튼 시나리오	화면·로그

연령·지병 입력만으로 기절·발작을 진단할 수는 없습니다.

실제 신고·자동차 제어 없이 대응 흐름만 시연합니다.

야간과 선글라스는 별도 검증이 필요한 한계입니다

일반 RGB 카메라에서 보이지 않는 정보를 임계값으로 복원할 수는 없습니다.

조건	이번 프로젝트의 범위	필요한 검증
야간·역광	RGB 웹캠 · 야간 실차 미검증	NIR 조명/센서 · 조도별 평가
선글라스	착용 라벨만으로 눈 상태 불명	가림 감지 · 렌즈별 눈 상태 정답
다양한 운전자	인물 독립성이 충분하지 않음	새 인물 · 자세·안경·화장 분리 평가

상용 사례는 가능성과 함께 남은 한계를 보여줍니다

Tesla 운전자 주의 모니터링 · NIR 센서 확장 가능성

01 **Tesla 공식 문서**

일부 구성에서 선글라스 착용 중 주의 모니터링 활성

02 **같이 공개된 제한사항**

안경·화장·조명·적외선 조명 가림에 따른 성능 영향

03 **우리의 발전 가능성**

NIR / RGB-IR + 조건별 데이터 + 시간·센서 정보 결합

Tesla 주의 모니터링 ↗ Tesla 제한사항 ↗ Fraunhofer 백서 ↗

다음 개선은 새 데이터와 독립 검증을 묶어서 진행합니다

조건별 양성·음성 데이터 → 사람 단위 분리 → 이벤트 평가

01 **데이터 보강**

화장한 Closed · 약한 하품 · 말하기·웃기 · 조명과 가림

02 **후보의 재검증**

새 운전자 분리 · 동일 입력 조건 · 고정된 평가 절차

03 **실용성 평가**

놓친 이벤트 · 시간당 오경고 · 경고 지연 · 장치 안정성

높은 내부 점수에서, 검증 가능한 비전 시스템으로

수집·전처리·학습·외부 검증·시연을 하나의 과정으로 연결했습니다.

눈 88.36% **하품 78.37%**

현재 경로의 외부 정지 이미지 평가 · 통합 실차 성능 아님

최종 후보: 눈 ROI YOLO26n + 전체 이미지 YOLO26s

핵심 성과: 입력을 맞추고, 오류를 관찰하고, 조건을 기록하며 비교했다.